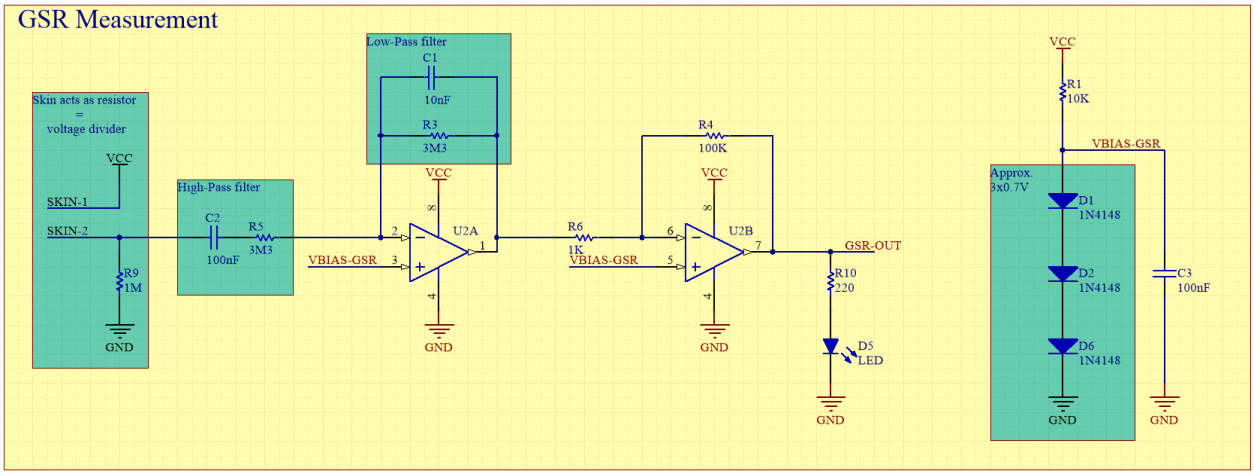
19Е043ПЕС - Пројектовање електронских система

Пројекат – школска 2024/2025 година

У програмском пакету Altium CircuitMaker имплементирати штампано коло чија је функционална шема приказана на сликама 1, 3, 5 и 6. У питању је коло које се састоји од дела за мерење промене отпорности коже, дела за мерење откуцаја срца као и дела за обраду примљених сигнала.

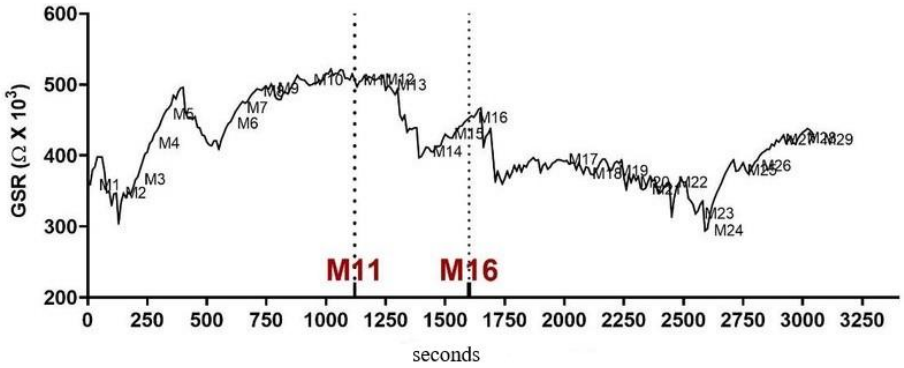
На слици 1 приказано је коло за мерење промене отпорности коже. Коло са слике 1 користи чињеницу да се кожа понаша (грубо речено) као проводник променљиве отпорности (погледати „Electrodermal activity“ или „Galvanic Skin Response“). Пример промене отпорности коже у времену дат је на слици 2.



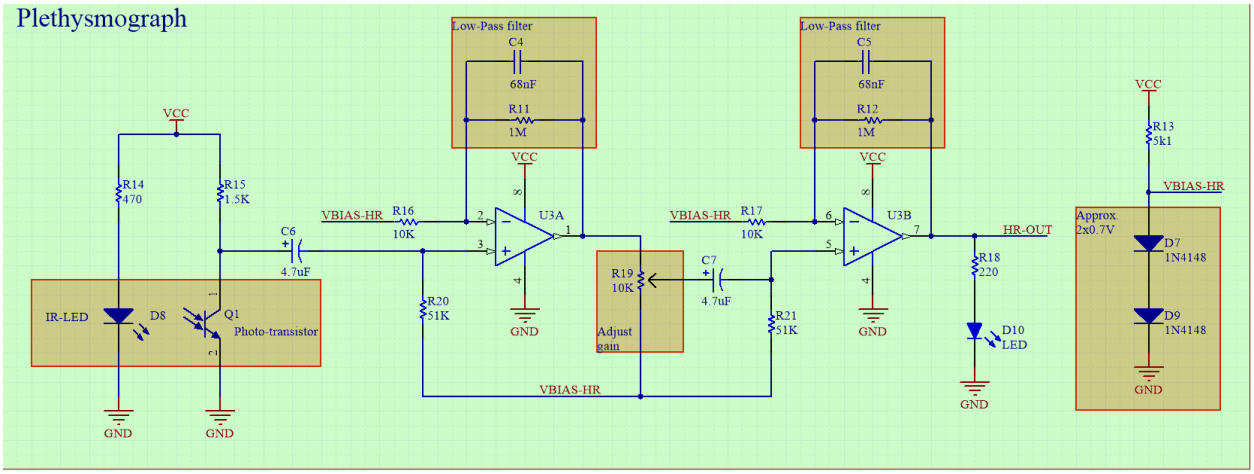
Слика 1. Коло за мерење промене отпорности коже.

Улаз SKIN-1 (није потребно називати посебно овај сигнал. SKIN-1 је у ствари само VCC. SKIN-1 се користи у тексту пројекта како би било јасније на коју сигнал се мисли) треба повезати на један ручни зглоб, док улаз SKIN-2 треба везати на други ручни зглоб. На овај начин, отпорност коже између два зглоба у комбинацији са отпорником R9 чини напонски разделник. Како се отпорност коже мења у времену у зависности од тога да ли је тело под стресом или није (када је особа под стресом, тело се зноји па се отпорност коже смањује), вредност на разделнику напона ће се такође мењати.

Високофреквентни филтар и нискофреквентни филтар служе да филтрирају само користан сигнал (cut-off је на 0.48Hz и 4.8Hz респективно). Док редно везане диоде служе да би DC вредност на + прикључцима операционог појачавача подесиле на око 2.1V. Ова вредност је мало испод прага провођења LE диоде па када нема промене у отпорности коже, диода неће светлети.



Слика 2. Промена отпорности коже у времену.



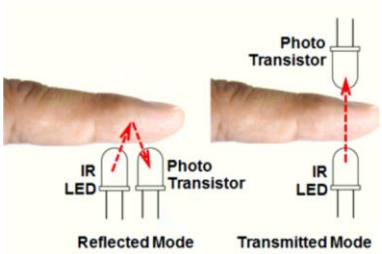
Слика 3. Коло за детекцију откуцаја срца.

На слици 3 је приказан коло које се може категоризовати као Plethysmograph (или тачније Photoplethysmogram, погледати ове појмове). Једноставније речено, коло са слике 3 мери промену густину течности у телу (у овом случају крви у прсту). Наиме, са сваким откуцајем срца крв иде ка периферијама тела (у овом случају прст) и ми ову промену густине крви можемо да детектујемо помоћу инфрацрвене диоде која осветљава прст и фототранзистора који ту светлост прима. Што је већа концентрација крву у прсту,

светлост која пролази кроз прст је слабија (и обрнуто) и ова појава је искоришћена као принцип рада кола са слике 3.

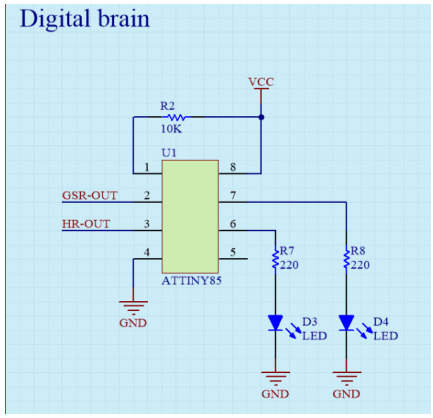
Нискофреквентни филтри су искоришћени да издвоје користан сигнал с обзиром на то да је број откуцаја срца у секунди веома ограничен. Потенциометар R19 служи да би обезбедио променљиво појачање док диоде D7 и D9 служе да би обезбедиле DC од око 1.4V.

Код кола са слике 3 потребно је водити рачуна о позицији инфрацрвене диоде у односу на фото-транзистор. Положај инфрацрвене диоде, прста и фото-транзитора је приказан на слици 4. На основу информације које су дата на слици 4, потребно је поставити инфрацрвену диоду и фототранзистор на плочи (изабрати један од 2 дата начина). Водити рачуна о томе да „Transmitted mode“ на слици 4 у реалности изгледа као „Reflected mode“ са том разликом што између ИР диоде и фототранзистора има довољно места да стане прст.



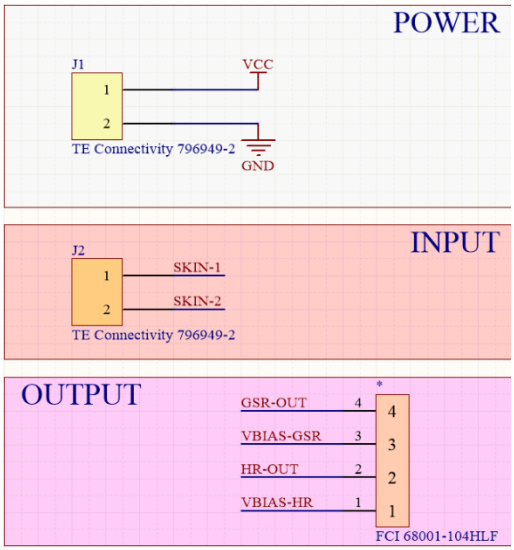
Слика 4. Положај прста у односу на ИР диоду и фото-транзистор.

На слици 5 приказан је микроконтролер ATTiny85. За микроконтролер је потребно обезбедити DIP8 кућиште на PCB-у како би микроконтролер могао више пута да се програмира у зависности од функционалности која жели да се оствари. Подаци које микроконтролер прима су излази кола са слика 1 и 3 (ови аналогни сигнали су доведени на пинове ATTiny85 микроконтролера који могу да врше аналогно-дигиталну конверзију). На основу ових података је могуће програмирати функционалност микроконтролера и одлучити да ли тест субјекат говори истину или не. За визуални приказ одлуке које је донео микроконтролер су дате две диоде везане на пинове 6 и 7 микроконтролера.



Слика 5. ATTiny85

На слици 6 приказан су конектори за улазне сигнале, излазне сигнале и напајање.



Слика 6. Напајање, улаз и излаз.

Правила за израду пројекта:

1. Пројекат се по правилу ради у групама које студенти слободно формирају.
2. **Групе се састоје од максимално 6 чланова тј. 3 подгрупе од по 2 студената.**
3. Задаци по групама:
    - Група 1: Израда шеме и лејаута кола са слике 1. Узети у обзир INPUT део кола са слике 6.
    - Група 2: Израда шеме и лејаута кола са слике 3. Узети у обзир упутство са слике 4.
    - Група 3: Израза шеме и лејаута кола са слика 5 и 6. Интеграција целокупног пројекта.

4. Финални CircuitMaker пројекат ће садржати по шему и лејаут **за** сваку подгрупу групе. Дакле садржаће три шеме и три лејаута. Група 3 има за задатак да одради финални лејаут на основу лејаута које прве две групе одраде.
5. Потребно је конекторе са слике 6 распоредити по ивици штампане плоче, тако да конектори за напајање и улаз буду на једној страни плоче, док излазни конектор треба бити на супротној страни плоче.
6. Предвидети кондензаторе за премошћавање за сва интегрисана кола (потребно их је додати у шему)
7. Предвидети заштиту на улазу од погрешног прикључивања напајања имплементирану помоћу диоде за монтажу кроз плочу . Није потребно реализовати посебан стабилизатор напона већ сматрати да је улазни напон већ стабилан. Једино је неопходно након диоде ставити улазне кондензаторе за плочу (паралелна веза електролитског кондензатора 1000uF/25V и керамичког кондензатора 100 nF). Другим речима потребно је модификовати горњи део слике 6 тако да се обезбеди заштита од погрешног прикључивања.
8. Уместо два засебна операциона појачавача користити једно интегрисано коло ` (или неки други еквивалент) које на себи има два операциона појачавача.
9. Сви неполаризовани кондензатори су SMD компоненте величине 1206. Поларизовани кондензатори су електролитски.
10. Сви отпорници су SMD величине 1206.
11. Потенциометар је типа Generic Inline Potentiometer или еквивалентни укупне отпорности 10Ω k.
12. Сва интегрисана кола су SMD типа сем ATTiny85 интегрисаног кола. За ATTiny85 је потребно предвидети DIP8 кућиште (које је trough hole) како би ATTiny85 могао слободно да се скида са плочице (како би се програмирала жељена функционалност ATTiny85 микроконтролера).
13. Користити подножја са што већим педовима (типа M) што омогућава лакше ручно лемљење.
14. Основна подешавања софтверског пакета:
    - Жељено растојање 20 mil (минимално 10 mil)
    - Ширина проводника за улазно напајање, VCC и масу минимално 15 mil ,жељено 40 mil
    - Ширина проводника за остале сигнале минимално 10 mil, жељено 20 mil
15. У четири угла плоче предвидети симетричне рупе за монтажу, пречника 3.2 mm (за шраф M3), остварене помоћу педова.
16. Приликом пројектовања, доњи слој штампане плоче искористити за површину масе. По потреби рутирати и поједине сигнале у овом слоју.
17. Одвојити дигитални део кола од аналогног дела кола. **(Битно за групу 3).**

18. У Overlay слоју, са доње стране плоче, поставити један испод другог бројеве индекса студената који су радили на пројекту, у формату број_са_4_цифре/година_са_4_цифре. На пример: 0327/2007.
19. Није дозвољено да слој сито штампе (Top Overlay) прелази преко изложеног метала (педови и вије)
20. Није дозвољено да монтиране компоненте прекривају референце компоненти
21. Све референце компоненти би по правилу требало да буду оријентисане на исти начин, хоризонтално или вертикално, и да једнозначно показују на компоненту којој су придружене.
22. Дозвољено је рутирање у доњем слоју плочице као и постављање компоненти са доње стране плочице. Груписати посебно кола са слике 1, слике 3, и слике 5. На плочици уоквирити ове целине и написати текстом како се целине зову. Тежити да површина плочице буде минимална уз јасно одвојене целине.

Пријава група

Потребно је да студенти пошаљу мејл асистенту у лабораторији Николи Петровићу на адресу p.z.nikola@etf.rs са насловом „**PES prijava grupe**“ најкасније до предаје прве верзије пројекта.

Врло је важно да наслов мејла буде како је наведено, како мејл не би био исфилтриран. У мејлу треба да стоје име, презиме и број индекса за сваког студента у групи.

Предаја прве верзије пројекта

По завршетку прве верзије пројекта, студенти у чланове тима укључују и професора (CircuitMaker корисник Vladimir Rajovic) и асистента (CircuitMaker корисник Nikola Petrovic), са Edit приступом. У новој верзији CircuitMaker-а довољно је извршити поделу пројекта (share) на **p.z.nikola@gmail.com**

Након тога се професор и асистент обавештавају мејлом да је пројекат спреман за прегледање. Наслов мејла **МОРА** да буде „**PES predaja projekta**“ (без наводника).

Уколико се пријава групе врши истовремено када и предаја прве верзије пројекта, наслов мејла је исти као и за предају пројекта и гласи „**PES predaja projekta**“.

У сваком испитном року, рок за слање прве верзије пројекта је најмање 7 дана пре дана испита у том испитном року.

Предаја коначне верзије пројекта

Након што је пројекат завршен, свака група студената шаље мејл, професору и асистенту, који садржи:

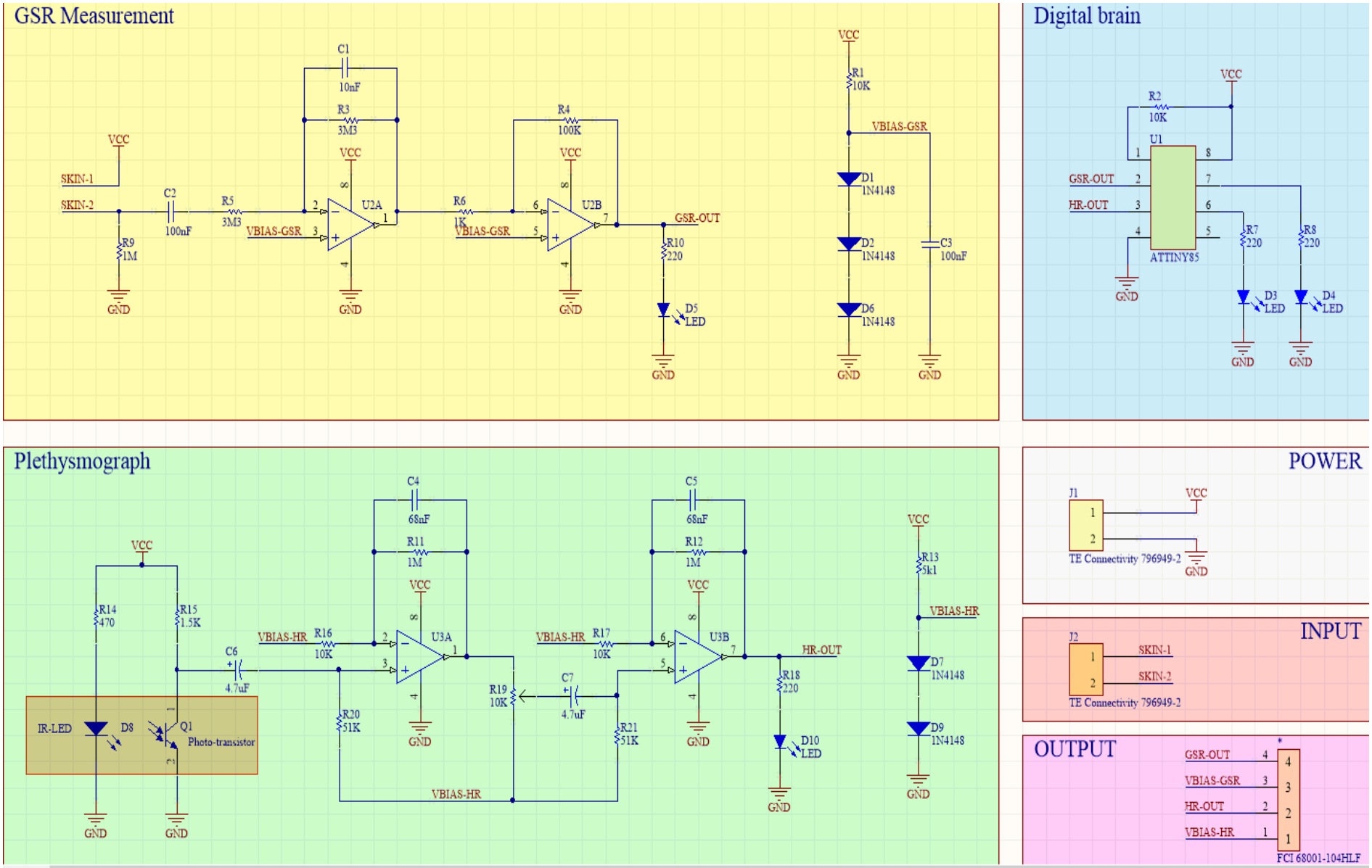
1. име, презиме и број индекса за све студенте у групи.

Одбрана пројекта

Асистент ће организовати MS Teams састанак са члановима тима који су радили пројекат на ком ће чланови тима одбранити пројекат.

Рок за предају пројекта

У сваком испитном року, рок за слање прве верзије пројекта је најмање 7 дана пре дана испита у том испитном року.


GSR Measurement
C1
10nF
R3
3M3
R4
100K
VCC
SKIN-1
SKIN-2
C2
100nF
R5
3M3
VBIAS-GSR
U2A
R6
1K
U2B
GSR-OUT
R9
1M
GND
R10
220
D5
LED
R1
10K
D1
1N4148
D2
1N4148
D6
1N4148
C3
100nF
Digital brain
R2
10K
U1
GSR-OUT
HR-OUT
ATTINY85
R7
220
R8
220
D3
LED
D4
LED
Plethysmograph
C4
68nF
R11
1M
C5
68nF
R12
1M
R14
470
R15
1.5K
C6
4.7uF
R16
10K
U3A
R17
10K
U3B
HR-OUT
IR-LED
D8
Q1
Photo-transistor
R20
51K
R19
10K
C7
4.7uF
R21
51K
R18
220
D10
LED
R13
5k1
VBIAS-HR
D7
1N4148
D9
1N4148
POWER
J1
TE Connectivity 796949-2
INPUT
J2
SKIN-1
SKIN-2
TE Connectivity 796949-2
OUTPUT
GSR-OUT
VBIAS-GSR
HR-OUT
VBIAS-HR
FCI 68001-104HLF